

二〇〇九年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小, 则 $\cdot \cdot (\quad)$
 (A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$. (B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$. (C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$. (D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$.

解. 应选 (A). 当 $x \rightarrow 0$ 时, 我们有

$$f(x) = x - \sin ax = x - \left(ax - \frac{1}{6}(ax)^3 + o(x^3) \right) = (1-a)x + \frac{a^3}{6}x^3 + o(x^3),$$

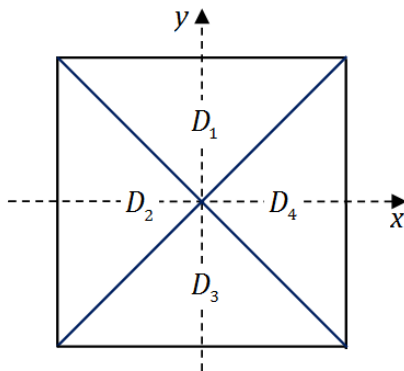
$$g(x) = x^2 \ln(1 - bx) \sim -bx^3.$$

由 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小量, 可得

$$1 - a = 0, \quad \frac{a^3}{6} = -b.$$

解得 $a = 1, b = -\frac{1}{6}$.

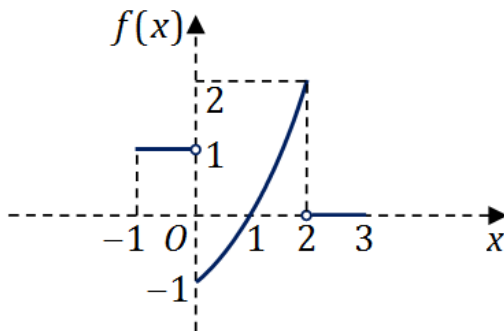
2. 如图, 正方形 $\{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k (k = 1, 2, 3, 4)$,
 $I_k = \iint_{D_k} y \cos x \, dx \, dy$, 则 $\max_{1 \leq k \leq 4} \{I_k\} = \dots\dots\dots (\quad)$



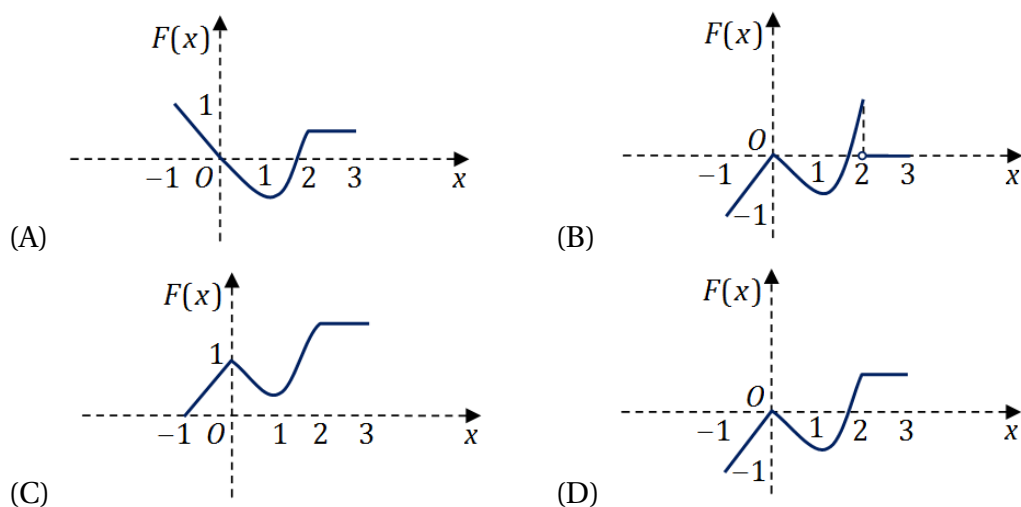
- (A) I_1 . (B) I_2 . (C) I_3 . (D) I_4 .

解. 应选 (A). D_2 和 D_4 关于 x 轴对称, 被积函数是关于 y 的奇函数, 所以 $I_2 = I_4 = 0$.
 又因为被积函数在 D_1 上大于等于零, 在 D_3 上小于等于零, 所以 $I_1 > 0, I_3 < 0$.

3. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 3]$ 上的图形为



则函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 的图形为..... ()



解. 应选 (D). 由 $y = f(x)$ 的图形, 知 $f(x)$ 是只有两个间断点的有界函数, 因而 $F(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上连续, 故可排除 (B); 又在区间 $(-1, 0)$ 内, 有 $F(x) = x$, 故可排除 (A) 和 (C); 因此只能选 (D).

4. 设有两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则..... ()

- (A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. (B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.
 (C) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛. (D) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散.

解. 应选 (C). 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\exists N_1$, 使得 $n > N_1$ 时, 有 $|a_n| < 1$; 又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = 0$, 则 $\exists N_2$, 使得 $n > N_2$ 时, 有 $|b_n| < 1$. 从而当 $n > N_1 + N_2$ 时, 有 $a_n^2 b_n^2 < |b_n|$, 则由正项级数的比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 R^3 的一组基, 则由基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵为..... ()

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.
 (C) $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$.

解. 应选 (A). 根据过渡矩阵的定义, 知过渡矩阵 M 满足

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = \left(\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3\right)M = \left(\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3\right)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

6. 设 A, B 均为 2 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 若 $|A|=2, |B|=3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为.....()

(A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$.

解. 应选 (B). 分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的行列式

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 2} |A||B| = 2 \times 3 = 6,$$

即分块矩阵可逆, 且有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* &= \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = 6 \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} \\ &= 6 \begin{pmatrix} O & \frac{1}{|B|}B^* \\ \frac{1}{|A|}A^* & O \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} O & \frac{1}{3}B^* \\ \frac{1}{2}A^* & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

7. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $EX = \dots\dots\dots$ ()
(A) 0. (B) 0.3. (C) 0.7. (D) 1.

解. 应选 (C). 对 $F(x)$ 求导可得 X 的概率密度函数

$$f(x) = 0.3\phi(x) + \frac{0.7}{2}\phi\left(\frac{x-1}{2}\right).$$

由标准正态分布的概率密度函数 $\phi(x)$ 的性质, 可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x)dx = 1, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x\phi(x)dx = 0.$$

从而 X 的数学期望为

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \left[0.3\phi(x) + 0.35\phi\left(\frac{x-1}{2}\right) \right] dx \\ &= 0.3 \int_{-\infty}^{+\infty} x\phi(x)dx + 0.35 \int_{-\infty}^{+\infty} x\phi\left(\frac{x-1}{2}\right)dx \\ &= 0.35 \int_{-\infty}^{+\infty} x\phi\left(\frac{x-1}{2}\right)dx = 0.7 \int_{-\infty}^{+\infty} (2u+1)\phi(u)du \end{aligned}$$

$$= 0.7 \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(u) du = 0.7.$$

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, Y 的概率分布为 $P\{Y = 0\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$. 记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z = XY$ 的分布函数, 则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为……………()
- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (B). 由于 X, Y 相互独立, 所以

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{XY \leq z\} \\ &= P\{XY \leq z | Y = 0\}P\{Y = 0\} + P\{XY \leq z | Y = 1\}P\{Y = 1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{XY \leq z | Y = 0\} + \frac{1}{2}P\{XY \leq z | Y = 1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{0 \leq z | Y = 0\} + \frac{1}{2}P\{X \leq z | Y = 1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{0 \leq z\} + \frac{1}{2}P\{X \leq z\}. \end{aligned}$$

从而当 $z < 0$ 时 $F_Z(z) = \frac{1}{2}\Phi(z)$, 当 $z \geq 0$ 时 $F_Z(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi(z)$. 因此 $z = 0$ 为唯一的间断点.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $z = f(x, xy)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $xf''_{12} + f'_2 + xyf''_{22}$. 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + f'_2 \cdot y$, 所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = xf''_{12} + f'_2 + yx \cdot f''_{22} = xf''_{12} + f'_2 + xyf''_{22}.$$

10. 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^x$, 则非齐次方程 $y'' + ay' + by = x$ 满足条件 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $x(1 - e^x) + 2$. 由齐次方程的通解形式可知 $\lambda = 1$ 是特征方程的二重特征根, 于是 $a = -2, b = 1$. 设非齐次微分方程为 $y'' - 2y' + y = x$ 有特解 $y^* = Ax + B$, 代入方程可得 $A = 1, B = 2$, 于是非齐次微分方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)e^x + x + 2.$$

把 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 代入通解, 得 $C_1 = 0, C_2 = -1$. 所以所求解为

$$y = -xe^x + x + 2 = x(1 - e^x) + 2.$$

11. 已知曲线 $L: y = x^2 (0 \leq x \leq \sqrt{2})$, 则 $\int_L x ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{13}{6}$. 由第一类曲线积分公式可得

$$\begin{aligned}\int_L x \, ds &= \int_0^{\sqrt{2}} x \sqrt{1+4x^2} \, dx = \frac{1}{8} \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+4x^2} \, d(1+4x^2) \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} \left[\sqrt{(1+4x^2)^3} \right]_0^{\sqrt{2}} = \frac{13}{6}.\end{aligned}$$

12. 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{4}{15}\pi$. 由轮换对称性可知

$$\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\Omega} x^2 \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\Omega} y^2 \, dx \, dy \, dz,$$

所以

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz &= \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^4 \sin \varphi \, dr = \frac{2\pi}{3} \int_0^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^1 r^4 \, dr \\ &= \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot \int_0^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi = \frac{4}{15}\pi.\end{aligned}$$

13. 若 3 维列向量 α, β 满足 $\alpha^T \beta = 2$, 其中 α^T 为 α 的转置, 则矩阵 $\beta \alpha^T$ 的非零特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 2. 因为 $\alpha^T \beta = 2$, 所以 $\beta \alpha^T \beta = \beta(\alpha^T \beta) = 2\beta$; 又由于 $\beta \neq 0$, 所以 $\beta \alpha^T$ 的非零特征值为 2.

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差. 若 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 -1. 由于 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量, 所以

$$np^2 = E(\bar{X} + kS^2) = E(\bar{X}) + E(kS^2) = np + knp(1-p),$$

解得 $k = -1$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

解. 求两个偏导数并令它们等于零, 得到

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 2x(2 + y^2) = 0, \\ f'_y(x, y) = 2x^2 y + \ln y + 1 = 0. \end{cases}$$

由此解得唯一驻点 $(0, \frac{1}{e})$. 由于

$$A = f''_{xx}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 2\left(2 + \frac{1}{e^2}\right), \quad B = f''_{xy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = 0, \quad C = f''_{yy}\left(0, \frac{1}{e}\right) = e,$$

所以 $B^2 - AC = -2e\left(2 + \frac{1}{e^2}\right) < 0$, 且 $A > 0$. 从而 $(0, \frac{1}{e})$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点, 极小值为 $f\left(0, \frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$.

16. (本题满分 9 分)

设 a_n 为曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$) 所围成区域的面积, 记 $S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$,

$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$, 求 S_1 与 S_2 的值.

解. 曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1}$ 的交点为 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$, 所围区域的面积

$$a_n = \int_0^1 (x^n - x^{n+1}) dx = \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} - \frac{1}{n+2} x^{n+2} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}.$$

由此可得

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2},$$

$$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}.$$

考查幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$, 知其收敛域为 $(-1, 1]$, 和函数为 $-\ln(1+x)$. 因为

$$S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n = x - \ln(1+x),$$

令 $x = 1$, 得

$$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = S(1) = 1 - \ln 2.$$

17. (本题满分 11 分)

椭球面 S_1 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 绕 x 轴旋转而成, 圆锥面 S_2 是由过点 $(4, 0)$ 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成.

(I) 求 S_1 及 S_2 的方程; (II) 求 S_1 与 S_2 之间的立体体积.

解. (I) 椭球面 S_1 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2+z^2}{3} = 1$. 设切点为 (x_0, y_0) , 则 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 在 (x_0, y_0) 处的切线方程为 $\frac{x_0 x}{4} + \frac{y_0 y}{3} = 1$. 将 $x = 4, y = 0$ 代入切线方程得 $x_0 = 1$, 从而 $y_0 = \pm \frac{3}{2}$. 所以切线方程为 $\frac{x}{4} \pm \frac{y}{2} = 1$, 从而圆锥面 S_2 的方程为 $\left(\frac{x}{4} - 1\right)^2 = \frac{y^2+z^2}{4}$, 即 $(x-4)^2 - 4y^2 - 4z^2 = 0$.

(II) S_1 与 S_2 之间的体积等于一个底面半径为 $\frac{3}{2}$ 、高为 3 的锥体体积 $\frac{9}{4}\pi$ 与部分椭球体体积 V 之差, 其中 $V = \frac{3\pi}{4} \int_1^2 (4-x^2) dx = \frac{5}{4}\pi$. 故所求体积为 $\frac{9}{4}\pi - \frac{5}{4}\pi = \pi$.

18. (本题满分 11 分)

(I) 证明拉格朗日中值定理: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

(II) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 在 $(0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$, 则 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$.

解. (I) 取 $F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$, 由题意知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$F(a) = f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(a-a) = f(a),$$

$$F(b) = f(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a) = f(a).$$

根据罗尔定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$$

即 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

(II) 对于任意的 $t \in (0, \delta)$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, t]$ 上连续, 在 $(0, t)$ 内可导, 由右导数定义及拉格朗日中值定理

$$f'_+(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f'(\xi)t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} f'(\xi),$$

其中 $\xi \in (0, t)$. 由于 $\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) = A$, 且当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $\xi \rightarrow 0^+$, 所以 $\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(\xi) = A$, 故 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$.

19. (本题满分 10 分)

计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

解. 取 $\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, Ω 为 Σ 与 Σ_1 之间的部分.

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \iint_{\Sigma - \Sigma_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + \iint_{\Sigma_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$

根据高斯公式

$$\iint_{\Sigma - \Sigma_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iiint_{\Omega} 0 dx dy dz = 0,$$

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma_1} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} &= \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1} 3 dx dy dz = 4\pi.\end{aligned}$$

所以 $I = 4\pi$.

20. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(I) 求满足 $A\xi_2 = \xi_1, A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_2, ξ_3 ;

(II) 对 (I) 中的任意向量 ξ_2, ξ_3 , 证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

解. (I) 对矩阵 $(A: \xi_1)$ 施以初等行变换

$$(A: \xi_1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & : & -1 \\ -1 & 1 & 1 & : & 1 \\ 0 & -4 & -2 & : & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & : & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & : & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{可求得 } \xi_2 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{k}{2}, \frac{1}{2} - \frac{k}{2}, k\right)^T, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数. 又 } A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix},$$

对矩阵 $(A^2: \xi_1)$ 施以初等行变换

$$(A^2: \xi_1) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & : & -1 \\ -2 & -2 & 0 & : & 1 \\ 4 & 4 & 0 & : & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{可求得 } \xi_3 = \left(-\frac{1}{2} - a, a, b\right)^T, \text{ 其中 } a, b \text{ 为任意常数.}$$

(II) 由 (I) 知

$$|\xi_1, \xi_2, \xi_3| = \begin{vmatrix} -1 & -\frac{1}{2} + \frac{k}{2} & -\frac{1}{2} - a \\ 1 & \frac{1}{2} - \frac{k}{2} & a \\ -2 & k & b \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \neq 0,$$

所以 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

21. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

(I) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值;

(II) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值.

解. (I) 二次型 f 的矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$, 由于

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - a)(\lambda - (a + 1))(\lambda - (a - 2)),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = a, \lambda_2 = a + 1, \lambda_3 = a - 2$.

(II) 由于 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 所以 A 的特征值有 2 个为正数, 1 个为零. 又 $a - 2 < a < a + 1$, 所以 $a = 2$.

22. (本题满分 11 分)

袋中有 1 个红球, 2 个黑球与 3 个白球. 现有放回地从袋中取两次, 每次取一个球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(I) 求 $P\{X = 1|Z = 0\}$; (II) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

解. (I) $P\{X = 1|Z = 0\} = \frac{P\{X = 1, Z = 0\}}{P\{Z = 0\}} = \frac{C_2^1 \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{4}{9}.$

(II) 由题意知 X 与 Y 的所有可能取值均为 0, 1, 2.

$$P\{X = 0, Y = 0\} = \frac{C_3^1 \cdot C_3^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{4}, \quad P\{X = 0, Y = 1\} = \frac{C_2^1 \cdot C_2^1 \cdot C_3^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{3},$$

$$P\{X = 0, Y = 2\} = \frac{C_2^1 \cdot C_2^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{9},$$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = \frac{C_2^1 \cdot C_3^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{6}, \quad P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{C_2^1 \cdot C_2^1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{9},$$

$$P\{X = 1, Y = 2\} = 0,$$

$$P\{X = 2, Y = 0\} = \frac{1}{C_6^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{36}, \quad P\{X = 2, Y = 1\} = 0,$$

$$P\{X = 2, Y = 2\} = 0.$$

故 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	Y		
	0	1	2
0	1/4	1/3	1/9
1	1/6	1/9	0
2	1/36	0	0

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中参数 λ ($\lambda > 0$) 未知, $X_1,$

$X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求参数 λ 的矩估计量; (II) 求参数 λ 的最大似然估计量.

解. (I) 总体 X 的数学期望为

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda^2 x^2 e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda}.$$

令 $\bar{X} = EX$, 即 $\bar{X} = \frac{2}{\lambda}$, 得 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}_1 = \frac{2}{\bar{X}}$.

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$) 为样本观测值, 则似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = \lambda^{2n} \cdot e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n x_i,$$

$$\ln L = 2n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

由 $\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$, 得 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda}_2 = \frac{2}{\bar{X}}$.